產業深度研究 | 石英頻率元件

從幾美分到幾美元：光模組時代的石英振盪器

晶技（3042）與石英元件產業研究

> 800G 光模組用的 156.25MHz 高頻低抖動差分振盪器，把石英元件從「幾美分的消費電子零件」推進到「幾美元的 AI 傳輸關鍵零組件」。黃光蝕刻製程築起高門檻，能量產的只剩晶技與日系廠；156.25MHz 已供不應求、312.5MHz 非常缺，誰握有產能誰就有市佔。

US$2 → 5 → 10~14
800G / 1.6T / 3.2T 振盪器單價

8 → 24 → 40 KK
晶技 photodie 月產能，1008 基準片數（2026H1 / 2027Q1 / 2028Q1）

20%+ → 30%+
晶技光模組振盪器市佔（目前 → 2027）

≥ 2.5 年
高階製程擴產所需時間

CONTENTS

目錄

00 投資結論摘要

01 頻率元件的用途與基本技術原理

02 石英元件商品分類：晶體與各種振盪器、終端用途、ASP

03 石英與 MEMS 振盪器的差異

04 石英振盪器行業關鍵轉變：從 156.25MHz 開始

05 光模組及伺服器用振盪器的單價、毛利率與需求量化（高盛最新市況）

06 主要玩家：SiTime、晶技、日系廠

07 晶技的產能規劃：inverted mesa 與 photodie

08 全球光模組用振盪器市佔預估

09 目前市況：供不應求、加價購與調漲價格

10 光模組產業格局與新應用：CPO、EML／矽光、DSP、3.2T、伺服器、機器人

附錄 晶技座談重點全文（38 點）／資料來源

說明：本報告產業與公司數據以第一線市況調查及與晶技管理層座談為主；光模組需求量化採用高盛（Goldman Sachs）2026 年 9 月最新全球光模組報告。管理層對外口徑一貫保守，本報告以調查數據為準。

EXECUTIVE SUMMARY

00 投資結論摘要

核心觀點

- **石英振盪器正在經歷產品組合的結構性轉變。**從 800G 光模組用的 156.25MHz 高頻低抖動差分振盪器開始，廠商必須導入先進黃光蝕刻製程才做得出來，為行業樹立了高門檻；單價也從消費電子的幾美分，跳升到光模組與伺服器傳輸用的幾美元，甚至低軌衛星用的數十至上百美元。
- **石英在雜訊上絕對勝出 MEMS，成本上也更適合光模組。**MEMS 因 tape out 成本高、需要規模經濟，在消費電子有優勢；但光模組各家規格不同、單一規格量不夠大，量產成本反而比石英高。
- **單價與毛利率沿速率階梯倍增。**800G 156.25MHz 平均約 US$2，1.6T 312.5MHz 約 US$5，3.2T 625MHz 預估 US$10～14；156.25MHz 毛利率約 60%，312.5MHz 將更高。穩定度每升一級再加價 10～30%，未來規格將走向 10ppm 甚至 ppb。
- **需求遠大於供給，誰有產能誰拿市佔。**156.25MHz 已供不應求、312.5MHz 非常缺，客戶只談量不談價，自行加價購。高階製程需要無塵室與半導體設備，擴產時程比照記憶體與台積電，至少 2.5 年以上；2027 年 1.6T 放量後缺貨會更明顯。
- **晶技是石英陣營中產能擴張最積極的一家。**photodie 月產能自 2026 上半年 8KK，2027Q1 擴到 24KK，2028Q1 達 40KK（以 1008 基準尺寸計片數；做成光模組用 2016 產品為 4 片出 1 顆）；Epson 幾乎無擴產、NDK 擴產極慢，SiTime 物理特性與成本皆不如石英。晶技 photodie 產能擴完，將拿下光模組用振盪器的最大市佔，2027 年市佔預估拉到 30% 以上。

需求端：高盛最新上修

高盛 2026 年 9 月走訪 15 家中國光通訊企業後，全面上修高速光模組出貨：2026 年 800G 4,500 萬顆、1.6T 3,300 萬顆；2027 年 800G 4,900 萬顆、1.6T 7,100 萬顆（翻倍）、3.2T 開始放量 2,300 萬顆；2028 年 3.2T 躍升至 6,800 萬顆，800G 及以上合計 1.71 億顆。高盛同時指出，產業約束已從需求端轉向供給端，DSP、雷射、PCB 等零組件持續緊缺將限制 2027 年實際出貨，頭部光模組廠以預付款、長約、投資供應商鎖產能——這正是石英振盪器供需缺口的宏觀背景。

晶技的關鍵追蹤點

- 1.6T 自 2026 年 11～12 月開始放量，2027Q1 會非常明顯，312.5MHz 出貨占比的爬升速度。
- photodie 24KK（2026 年底至 2027Q1）與 40KK（4Q27～2028）到位進度；40KK 以內現有空地足夠，不需建新廠。
- 博通、Marvell 的 312.5MHz 與 625MHz 送樣進度——目標拿下石英陣營最大市佔。
- 3.2T（單通道 400G）設計定案時點（2027 上半年前）與 625MHz 需求啟動。

CHAPTER 01

頻率元件的用途與基本技術原理

1.1 頻率元件是電子系統的「心跳」

任何數位電路都需要一個穩定的時間基準來同步運作：CPU 的指令週期、記憶體的讀寫、通訊介面的資料收發，都依賴一個精準、穩定的時脈（clock）。頻率元件（frequency control device）就是產生這個時脈的來源。沒有它，晶片之間無法對齊資料位元，訊號就會出錯。石英元件之所以能主宰這個市場數十年，是因為石英晶體同時具備極高的 Q 值（品質因數）、極低的老化率與優異的溫度特性，能在極小的體積內提供最穩定的振動頻率。

1.2 壓電效應與石英晶體的振動

石英（SiO_2）是壓電材料：對它施加機械應力，晶體表面會產生電荷；反過來，對它施加電場，晶體會產生機械形變。把一片切割好的石英晶片鍍上電極、加上交流電壓，晶片就會以一個由其幾何尺寸決定的固有頻率來回振動。這個振動極其穩定，因為石英的機械共振 Q 值可達 10^4～10^6，遠高於任何 LC 電路或矽材料的共振器。

晶體的切割角度決定了它的溫度特性。最常見的 **AT-cut** 採厚度剪切振動模式（thickness-shear mode），在室溫附近有一段近乎水平的頻率－溫度曲線，適合絕大多數應用；**SC-cut** 則對應力補償，多用於 OCXO 等高穩定度產品。

1.3 頻率由厚度決定：為何高頻需要黃光蝕刻

AT-cut 晶片的基頻（fundamental frequency）與厚度成反比，近似關係為 f（MHz）$\approx 1.67 \,/\, t$（mm）。也就是說，晶片越薄，頻率越高：

基頻	對應晶片厚度（約）	對應光模組世代	製程要求
26～40MHz	42～64 μm	手機、消費電子	傳統機械研磨
60MHz 以上	< 28 μm	即算高頻（座談口徑）	研磨極限，開始需要蝕刻
156.25MHz	約 10.7 μm	800G	inverted mesa 黃光蝕刻
312.5MHz	約 5.3 μm	1.6T	photodie 黃光蝕刻
625MHz	約 2.7 μm	3.2T	photodie 黃光蝕刻（更高門檻）

幾微米厚的石英片無法靠機械研磨做出，也無法靠自身結構支撐。解法是**黃光微影加化學蝕刻**：保留晶片外緣的厚度作為支撐框，只把中央振動區蝕刻到目標厚度，形成「倒台面」（inverted mesa）結構；更進一步的 photodie 製程則以半導體式的光刻定義晶片圖形，在整片晶圓上批次蝕刻，晶片可以縮到 1008（1.0×0.8mm）等級。這也是為什麼高頻石英的生產需要無塵室與半導體設備，門檻與擴產時程都遠高於傳統石英。

1.4 關鍵規格：穩定度、相位雜訊與抖動

- **頻率穩定度（ppm／ppb）**：實際頻率偏離標稱值的程度。100ppm 表示百萬分之一百；ppb 是十億分之一。消費電子常用 ±20～50ppm；光模組目前大部分出貨在 25ppm，未來要求會走到 10ppm 甚至 ppb 等級；伺服器內 50MHz、0.5ppm 的產品單價可達 US$10 以上。
- **相位雜訊（phase noise）與抖動（jitter）**：時脈邊緣在時間軸上的隨機晃動，以 fs（飛秒）RMS 表示。高速 SerDes 把參考時脈用 PLL 倍頻數百倍後，抖動會被放大；資料速率越高、每個位元的時間窗越短，可容忍的抖動就越小。這是光模組振盪器與一般振盪器最根本的差別，也是石英相對 MEMS 的物理優勢所在。
- **老化率（aging）**：頻率隨時間的長期漂移，石英每年僅數 ppm 以內。
- **溫度特性**：頻率隨溫度變化的曲線，決定是否需要 TCXO／OCXO 補償。

1.5 為什麼是 156.25、312.5、625MHz

乙太網路的線路速率是 156.25MHz 的整數倍：800G 光模組每通道 53.125GBd（＝340 × 156.25MHz）；1.6T 每通道 106.25GBd（＝340 × 312.5MHz）；3.2T 單通道 400G 則對應 625MHz。參考時脈頻率越高，SerDes 內部 PLL 的倍頻比越低，抖動放大越少，因此每一代光模組都把參考時脈往上翻一倍。這個「速率每翻一倍、參考時脈就翻一倍、石英晶片就要再薄一半」的階梯，正是石英振盪器產品組合升級的物理來源。

CHAPTER 02

石英元件商品分類：晶體與各種振盪器

2.1 從被動到主動：晶體 vs 振盪器

石英元件可分成兩大層級。**晶體（crystal unit／XTAL）**是被動元件，只有一片石英晶片與封裝，必須搭配主晶片內建的振盪電路才能起振；**振盪器（oscillator／XO）**則把石英晶片與振盪 IC 整合在同一封裝內，直接輸出完整的時脈訊號。振盪器單價遠高於晶體，也是產品組合升級的主軸。

表 2-1　石英元件產品分類、終端用途與 ASP 區間

類別	說明	主要終端用途	典型 ASP
晶體 XTAL	被動，僅石英晶片與封裝	手機、消費電子、PC、家電、車用	幾美分
SPXO／XO	簡易封裝振盪器，無補償	消費電子、PC 周邊、一般網通	幾美分至幾十美分
TCXO	溫度補償振盪器，內建溫度感測與補償電路	手機、GPS、基地台、車用、穿戴	幾十美分至數美元
VCXO	電壓控制振盪器，可微調頻率	影音同步、通訊設備 PLL	約 1 美元起
OCXO	恆溫控制振盪器，ppb 級穩定度	基地台、測試儀器、衛星、精密定時	數十至數百美元
高頻低抖動差分振盪器	LVPECL／LVDS／HCSL 差分輸出，fs 級抖動，需黃光蝕刻製程	光模組（800G／1.6T／3.2T）、AI 伺服器與交換器傳輸	800G 約 US$2、1.6T 約 US$5、3.2T 預估 US$10～14；伺服器用 50MHz／0.5ppm 可達 US$10 以上
衛星／太空級振盪器	高穩定度、抗輻射、寬溫規格	低軌衛星、地面站	數十至上百美元

2.2 尺寸代碼與「產能基準尺寸」

石英元件以封裝的長 × 寬（mm）命名：3225＝3.2×2.5mm、2520＝2.5×2.0mm、2016＝2.0×1.6mm、1612＝1.6×1.2mm、1210＝1.2×1.0mm、1008＝1.0×0.8mm。

讀晶技的產能數字時，要先分清楚兩個口徑。**產能的 KK 數是以「基準尺寸」計算的片數**：inverted mesa 的十幾 KK 是以 1612 尺寸計片數，photodie 的 8／24／40KK 是以 1008 尺寸計片數。而**光模組用的振盪器目前是 2520 與 2016 尺寸**，比基準尺寸大得多，同一片晶圓能切出的片數就少得多——拿 1008 基準的 photodie 產能去做 2016 產品，**消耗 4KK 只能做出 1KK**。因此「photodie 40KK」不能直接讀成「每月 40KK 顆光模組振盪器」，要先除以尺寸換算倍數（詳見第 7 章）。

座談重點 ｜ 尺寸小型化

- 800G 用 2520；1.6T 用 2520、2016；3.2T 用 2520、2016。
- 晶技目前已做到 1210。
- 能量產 1008 尺寸的只有晶技與日系廠。

2.3 各類產品的價值階梯

從幾美分的晶體到上百美元的衛星級振盪器，同樣一片石英，價格差距超過三個數量級，差別在於**頻率、穩定度、抖動與可靠度**四個維度的要求。光模組用高頻差分振盪器的出現，讓石英廠第一次在「大量、標

準化」的市場裡賣到幾美元的單價——這是產品組合改變的關鍵。

消費電子	手機／車用	光模組／伺服器	低軌衛星
晶體、SPXO 幾美分，量大價低	TCXO 幾十美分至數美元	高頻差分振盪器 US$2 → 5 → 10～14	高穩定度振盪器 數十至上百美元

CHAPTER 03

石英與 MEMS 振盪器的差異

3.1 兩種共振器的物理差異

MEMS 振盪器以矽微機械結構取代石英晶片作為共振體，再搭配 CMOS IC 做頻率合成與溫度補償。矽共振器的優勢在於可以用半導體晶圓廠大批量生產、抗震動、尺寸小、頻率可程式化；缺點是矽本身的 Q 值與溫度穩定度遠不如石英，必須依靠 IC 端的 PLL 與補償演算法來「修」出目標頻率，而這個過程會引入額外的相位雜訊。

結論

石英在雜訊上絕對勝出。光模組與高速 SerDes 要的是 fs 級的低抖動，石英以物理特性直接達成，MEMS 則受限於矽共振器與合成架構的雜訊底。速率越往 1.6T、3.2T 走，抖動預算越緊，石英的優勢越明顯。

3.2 成本結構：MEMS 需要規模經濟

MEMS 振盪器的成本結構是典型的半導體模式：每一個產品平台都要投入高額的 **tape out（光罩與試產）成本**，這筆固定成本必須靠足夠大的出貨量去攤提，因此 MEMS 的經濟性建立在**規模經濟**之上。在消費電子這種單一規格、動輒上億顆的市場，MEMS 確實有成本優勢。

但光模組市場的結構完全不同：

- **各家光模組廠的規格都不同**——頻率、穩定度等級、輸出格式、尺寸、電壓的組合很多，每一種規格的一次量相對不夠大。
- MEMS 每一種規格都要承擔 tape out 的固定成本與驗證成本，攤到有限的量上，**量產成本反而比石英高**。
- 石英的製程是「同一套黃光蝕刻產線、切換晶片厚度與 IC 搭配」，對規格分散的市場有天然的彈性，且 156.25 與 312.5MHz 的 photodie 製程相同，差別只在技術門檻。

表 3-1　石英 vs MEMS 振盪器比較

比較項目	石英振盪器	MEMS 振盪器
共振體	石英晶片（Q 值 10^4～10^6）	矽微機械結構＋CMOS PLL 合成
相位雜訊／抖動	**絕對勝出**，fs 級低抖動由物理特性直接達成	受合成架構限制，雜訊底較高
成本結構	製程彈性高，換規格不需重新 tape out	tape out 成本高，需規模經濟
優勢市場	光模組、伺服器傳輸、車用、衛星等高規格與規格分散市場	消費電子等單一規格、超大量市場
光模組量產成本	較低	較高（單一規格量不夠大）
主要供應商	晶技、Epson、NDK、Kyocera、KDS	SiTime

3.3 對競爭格局的意義

SiTime 切入光模組較早，加上美系 CSP 傾向使用本土產品，因此目前握有約 30% 的市佔；但其物理特性與成本都不如石英。隨著石英陣營產能擴大，市佔將逐漸從 MEMS 轉回石英（詳見第 8 章）。

CHAPTER 04

石英振盪器行業關鍵轉變：從 156.25MHz 開始

4.1 一顆零件改變一個行業

石英元件產業過去三十年的主旋律是「量大、價低、殺價」：手機、PC、家電的晶體與振盪器單價只有幾美分，競爭者眾，毛利率長期承壓。**800G 光模組用的 156.25MHz 高頻低抖動差分振盪器**是這個行業的轉折點：

1. **製程門檻**：要做到 156.25MHz 基頻且抖動達 fs 級，石英晶片必須薄到 10 微米左右，廠商必須用到**先進的黃光蝕刻製程**（inverted mesa、photodie）才做得出來。這需要無塵室與半導體設備，不是傳統石英廠研磨產線可以升級而成，為行業樹立了高門檻。
2. **單價跳升**：石英產品的單價從一般消費電子的**幾美分**，跳升到光模組及伺服器傳輸用的**幾美元**，甚至低軌衛星用的**數十至上百美元**。同樣一條產線，產值差了一到兩個數量級。
3. **產品組合重大改變**：對晶技這樣的龍頭而言，高階振盪器占營收與毛利的比重快速拉升，公司從「消費電子零組件供應商」轉型為「AI 基礎設施關鍵零組件供應商」，毛利率結構也隨之改變。

4.2 速率階梯即是產品階梯

表 4-1　光模組世代、參考時脈與石英振盪器規格

光模組世代	每通道速率	參考時脈	石英製程	產能基準尺寸	成品尺寸	平均單價
800G	100G（PAM4）	156.25MHz	inverted mesa（或 photodie）	1612	2520	約 US$2
1.6T	200G（PAM4）	312.5MHz	photodie	1008	2520、2016	約 US$5
3.2T	400G（設計未定案）	625MHz	photodie	1008	2520、2016	預估 US$10～14

每一代光模組把參考時脈翻一倍，石英晶片就要再薄一半、抖動要求再嚴一倍，能跟上的供應商就再少一輪。這解釋了為什麼 156.25MHz 已供不應求、312.5MHz 卻「非常缺」——不是需求突然出現，而是**能量產的人變少了**。

座談重點 ｜ 產品規格

- 60MHz 以上即算高頻；photodie 產品都用於光模組。
- 156.25MHz 供不應求，312.5MHz 更緊。
- 156.25 與 312.5MHz 的 photodie 製程相同，差在技術門檻。
- 伺服器內 50MHz、0.5ppm 的產品報價也非常可觀，單價可達 US$10 以上。

4.3 從「殺價的零件」到「關鍵零組件」

晶振已被光模組廠視為**關鍵零組件**。原因有三：一是它決定整個模組的訊號品質，抖動不合格整顆模組就報廢；二是它占光模組 BOM 的比例極低（一顆 US$700 以上的 1.6T 模組裡只有幾美元），價格敏感度接近零；三是合格供應商極少。這三點加起來的結果是：只要供應與品質沒問題，客戶不會換、也不會增加供應商——這是石英振盪器行業從未有過的議價地位。

CHAPTER 05

光模組及伺服器用振盪器的單價、毛利率與需求量化

5.1 單價：沿速率階梯倍增

表 5-1　光模組用高頻差分振盪器單價（美元／顆）

產品	對應世代	目前市場區間	平均單價	毛利率
156.25MHz	800G	US$1.5～2	約 US$2	約 60%
312.5MHz	1.6T	US$3.5～5	約 US$5	高於 60%
625MHz	3.2T	—（送樣中）	預估 US$10～14	再高於 312.5MHz

單價的倍增來自兩個因素：一是晶片更薄、良率更低、能做的廠商更少；二是客戶端 BOM 占比極低，對價格幾乎不敏感。156.25MHz 目前毛利率約 60%，312.5MHz 因技術門檻更高、供給更緊，毛利率將高於此水準；625MHz 又會再往上。相對於晶技整體約 33～36% 的毛利率，光模組振盪器占比每提升一個百分點，都會明顯拉升公司整體毛利結構。

5.2 穩定度是影響單價的另一個關鍵

同一個頻率，再依頻率穩定度分級，穩定度越高單價越高。以 100ppm 為基準：

表 5-2　穩定度分級加價（同頻率、以 100ppm 為 1.00）

穩定度等級	相對前一級加價	相對 100ppm 的價格倍數	備註
100ppm	基準	1.00	一般規格
50ppm	多 10～20%	1.10～1.20	
25ppm	再多 10～20%	1.21～1.44	**目前大部分出貨在此等級**
20ppm	再多約 30%	1.57～1.87	
10ppm／ppb 級	未來規格要求	—	單價將再往上跳一階

這意味著**156.25MHz 的超高穩定度產品，單價有可能高於 312.5MHz 的一般穩定度產品**。頻率與穩定度是兩條獨立的加價軸，未來規格若走向 10ppm 甚至 ppb 等級，即使頻率不變，單價與毛利率也會再上一個台階。最好的例子就是伺服器用的 50MHz／0.5ppm 產品：頻率只有 156.25MHz 的三分之一，單價卻可達 US$10 以上。

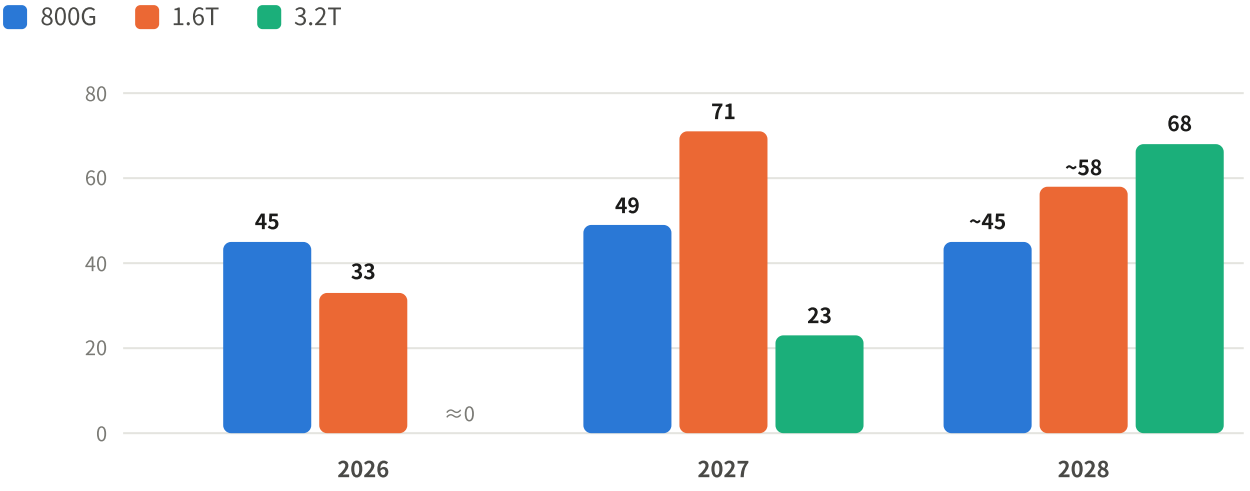
座談重點 ｜ 定價

- 156.25MHz 單價約 US$1.5～2；312.5MHz 約 US$3.5～5。
- 同頻率再依穩定度分級，以 100ppm 為基準：50ppm 多 10～20%；25ppm 再多 10～20%；20ppm 可能再多約 30%。目前大部分出貨在 25ppm。
- 156.25MHz 超高穩定度產品，單價有可能高於 312.5MHz 一般穩定度產品。
- 客戶談訂單只談量，都沒有談到價格；晶振佔 BOM 比例太低，所以價格不是問題。
- 晶技沒有主動針對光模組產品漲價，客戶會自己加價去買。

5.3 需求量化：高盛最新市況

高盛於 2026 年 9 月發布最新全球光模組報告，走訪 15 家中國光通訊企業後全面上修預測：2026～2028 年全球光模組市場規模上修至約 680 億、1,310 億、1,480 億美元（較前次預測上調 33%、81%、115%）；其中 800G 及以上細分市場以 69% 的年複合成長率擴張，規模分別達 450 億、1,080 億、1,300 億美元。出貨量方面，800G 及以上出貨量上修 31%、39%、36%，1.6T 及以上出貨量上修 29%、61%、50%。

圖 5-1　高盛預估全球高速光模組出貨量（百萬顆）



資料來源：高盛全球光模組報告（2026 年 9 月）。2028 年 800G 為「見頂後小幅回落」，1.6T 由 800G 及以上合計 1.71 億顆反推，均為約略值。

表 5-3　高盛預估高速光模組出貨量與市場規模

年度	800G	1.6T	3.2T	800G 及以上合計	800G 及以上市場規模
2026E	4,500 萬	3,300 萬	≈ 0	7,822 萬	約 US$452 億
2027E	4,900 萬（見頂）	7,100 萬	2,300 萬	1.44 億	約 US$1,075 億
2028E	約 4,500 萬（小幅回落）	約 5,800 萬（反推）	6,800 萬	1.71 億	約 US$1,295 億

高盛的其他關鍵判斷：（1）1.6T 光模組價格將維持在 US$700 以上，800G 在 2027 年的降價幅度僅個位數；（2）產業約束正從需求端轉向供給端，DSP、雷射、PCB 等關鍵零組件持續緊缺，可能直接限制 2027 年實際出貨量，形成「價漲量增」；（3）頭部廠商透過預付款、長期供貨協議及投資供應商鎖定產能，行業集中度進一步強化；（4）全球 AI 整機櫃出貨由 2025 年 1.9 萬櫃增至 2026 年 5.5 萬櫃、2027 年 10.5 萬櫃、2028 年 16.3 萬櫃，輝達 GB300 已將 GPU 層升至 800G、Leaf 與 Spine 層採 1.6T，Rubin 與 Rubin Ultra 續向 1.6T、3.2T 遷移。

對照：晶技管理層座談給的「今年 1.6T 光模組全球總出貨量約 1,500～1,600 萬顆」是保守口徑；高盛最新數字為 3,300 萬顆。本報告需求量化以高盛為準。

5.4 光模組用振盪器市場規模推算

光模組的參考時脈由 DSP 決定，每顆 DSP 搭配一顆高頻差分振盪器；以每顆光模組基本搭載 1 顆振盪器計算（部分設計會用到更多，以下為保守下限），套用本報告的平均單價：

表 5-4　光模組用高頻差分振盪器市場規模推算（每模組 1 顆）

年度	800G × US$2	1.6T × US$5	3.2T × US$12	合計（百萬美元）	月均需求（KK 顆）
2026E	90	165	—	約 255	約 6.5
2027E	98	355	276	約 729	約 12
2028E	90	290	816	約 1,196	約 14

三個重點：**第一**，市場金額 2026～2028 年成長近 5 倍，成長來源不是顆數（僅約 2.2 倍），而是單價階梯——3.2T 一顆抵 800G 六顆。**第二**，2027 年月均需求約 12KK 顆，而能量產的供應商只剩晶技與日系廠，這就是供不應求的量化基礎。**第三**，若晶技市佔如預期於 2027 年拉到 30% 以上，對應的光模組振盪器營收約 US$2.2 億（約新台幣 70 億元），相對其目前年營收約新台幣 150 多億元，是足以改變公司體質的量級；即使以目前 20% 出頭的市佔計算，也已達 US$1.5 億。

5.5 伺服器與交換器：第二條需求曲線

光模組之外，AI 伺服器與交換器內部的高速傳輸同樣需要高頻低抖動振盪器。**伺服器 XO 用量隨 GPU 晶片數及 switch die 數增加**：整機櫃 GPU 密度提高、NVLink／scale-up 交換晶片增加，每一顆 SerDes 都要

參考時脈。伺服器內 50MHz、0.5ppm 的高穩定度產品，**單價可達 US$10 以上**——頻率不高，但 0.5ppm 的穩定度等級把它推到與 3.2T 光模組振盪器同一個價格帶，報價非常可觀。高盛預估的 AI 整機櫃出貨從 2026 年 5.5 萬櫃到 2028 年 16.3 萬櫃，代表這條需求曲線與光模組同步放大。

CHAPTER 06

主要玩家：SiTime、晶技、日系廠

6.1 做得出來 ≠ 量產得出來

目前光模組用高頻低抖動振盪器這一塊，主要玩家**僅有 SiTime、晶技與日系廠商**。許多廠商做得出來，但沒有量產能力——因為做到如此高頻、低抖動的石英振盪器需要高階半導體製程（無塵室、黃光微影、蝕刻設備），以及在良率與穩定度分級上的長期累積。

表 6-1　312.5MHz 差分振盪器供應商盤點

廠商	技術陣營	能做出 312.5MHz	具備量產能力	備註
晶技 TXC	石英	✔	✔	石英陣營擴產最積極；photodie 8→24→40KK
Epson	石英	✔	✔	市佔約 30%，目前幾乎無擴產
NDK	石英	✔	✔	AI 營收僅占 5～7%；到 2030 年才擴 2 倍產能，速度非常慢
Kyocera	石英	✔	✔（日系）	
KDS（大真空）	石英	✔	✔（日系）	
泰晶	石英	✔	—	中國廠，尚無量產能力
Abracon	石英	✔	—	
SiTime	MEMS	✔	✔	切入較早，市佔約 30%；表現不如石英，靠美系 CSP 支持本土產品

能做到 312.5MHz 型號的廠商有 EPSON、NDK、Kyocera、KDS、泰晶、SiTime、Abracon 七家，但**能量產的主要只剩晶技與日系廠**。

6.2 SiTime：先行者的優勢與極限

SiTime 切入光模組較早，加上美國廠商傾向使用本土產品，因此在美系 CSP 的供應鏈裡佔有先機，目前市佔約 30%。但 MEMS 在抖動表現上不如石英，成本結構在規格分散的光模組市場也不利。更關鍵的是**美國採購僅佔光模組市場的小部分，絕大部分採購還是落在中際旭創、新易盛等中國光模組廠**——而這些廠正是晶技的核心客戶。

6.3 晶技的客戶結構

座談重點 ｜ 競爭與客戶關係

- 光模組前 20 大廠皆為晶技客戶；目前光通市佔率約 20% 出頭；客戶需求遠大於產能。
- 美系 CSP 希望美國廠商優先使用 SiTime，但晶技也有在打入。
- 博通、Marvell 目前 312.5MHz、625MHz 送樣中；目標拿下石英陣營最大市佔。
- 晶振已被視為光模組關鍵零組件，只要供應與品質沒問題，客戶不會換或增加供應商。

博通與 Marvell 是 DSP 的兩大供應商（過去合計市佔超過 80%），它們的參考設計（reference design）決定光模組廠會用哪一顆振盪器。晶技的 312.5MHz 與 625MHz 目前正在向博通、Marvell 送樣，一旦進入參考設計，就等於在 1.6T 與 3.2T 世代取得「預設供應商」的位置，這是拿下石英陣營最大市佔的關鍵一步。

CHAPTER 07

晶技的產能規劃：inverted mesa 與 photodie

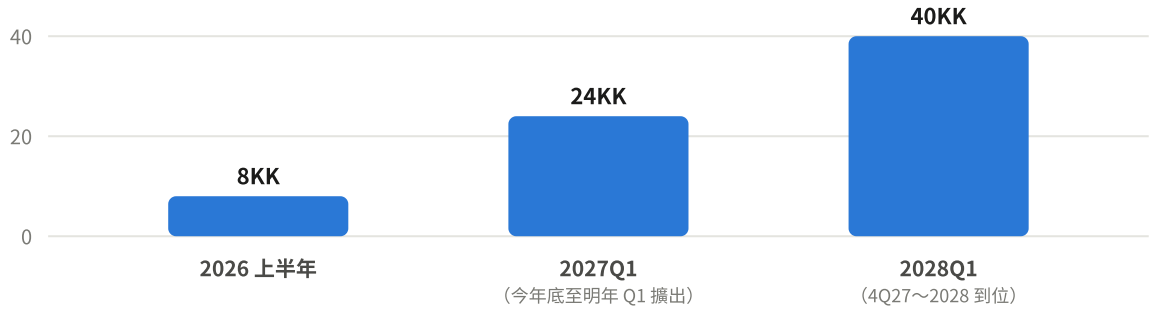
7.1 兩條製程、兩個世代

晶技光模組用的高頻低抖動差分振盪器，成品尺寸為 2520 及 2016，內部石英晶片來自兩條製程。注意下表的月產能是**以各製程的基準尺寸計算的片數**：

表 7-1　晶技高頻石英晶片製程與月產能（以基準尺寸計片數）

製程	世代	產能基準尺寸	主要用途	月產能（基準尺寸片數）
Inverted mesa	較舊製程	1612	僅拿來做 800G，即 156.25MHz 產品	十幾 KK
Photodie	較新製程	1008	1.6T 的 312.5MHz 產品（及 3.2T 的 625MHz）	2026H1：8KK 2027Q1：24KK 2028Q1：40KK

圖 7-1　晶技 photodie 月產能擴張路徑（KK 片／月，1008 基準）



資料來源：晶技管理層座談、市況調查。40KK 以內現有廠區空地足夠，不需建新廠。

7.2 尺寸換算：基準片數 ≠ 振盪器顆數

光模組振盪器目前用 2520 與 2016 兩種尺寸，遠大於 photodie 的 1008 基準。同一片石英晶圓的面積是固定的，晶片做得越大、能切出的片數越少，所以基準片數要除以尺寸換算倍數，才是實際能做出的振盪器顆數：

表 7-2　基準尺寸片數換算為光模組振盪器顆數

製程（基準尺寸）	做成 2016 成品	做成 2520 成品	說明
Photodie（1008）	**4 片 → 1 顆**	約 6 片 → 1 顆	2016 面積是 1008 的 4 倍：消耗 4KK 只能做出 1KK；2520 依面積換算約 6 倍
Inverted mesa（1612）	約 1.7 片 → 1 顆	約 2.6 片 → 1 顆	依面積換算；800G 目前以 2520 為主

表 7-3　換算後的光模組振盪器月產出（KK 顆／月）

時點	Photodie 基準片數	若全做 2016	若全做 2520	Inverted mesa 1612 基準約 15KK → 2520
2026H1	8KK	2KK	約 1.3KK	約 6KK
2027Q1	24KK	6KK	約 4KK	約 6KK
2028Q1	40KK	10KK	約 6.7KK	約 6KK

這個換算有兩層意義。第一，**photodie 的擴產幅度要打四折來看**：24KK 的基準片數對應每月約 6KK 顆 2016 振盪器（若做 2520 只有約 4KK），40KK 對應約 10KK 顆。第二，這也是**小型化為什麼重要**：光模組振盪器從 2520 走向 2016，晶片面積少 36%，同樣的產能就能多做出六成的顆數；1.6T 與 3.2T 都已開始採用 2016，晶技目前已做到 1210，而能量產 1008 尺寸的只有晶技與日系廠——尺寸每往下一階，同一條產線的產出與毛利就再放大一次。

7.3 為什麼是 photodie

Inverted mesa 只在單一晶片的中央蝕刻出薄區，基準尺寸停在 1612，適合 156.25MHz；要再往 312.5MHz、625MHz 走，晶片必須薄到 5 微米以下，同時客戶要求成品從 2520 縮到 2016，只有以晶圓級光刻批次定義圖形的 photodie 製程做得到——基準尺寸可縮到 1008，且同一條線可同時生產 156.25 與 312.5MHz（製程相同、差在技術門檻）。因此 photodie 產能是晶技在 1.6T 與 3.2T 世代的核心籌碼，也是資本支出的主要去向。

7.4 產能對應到市場

從第 5 章推算，2027 年全球光模組用振盪器月均需求約 12KK 顆，2028 年約 14KK 顆。以表 7-3 換算後，晶技 2027Q1 的產出上限約為：inverted mesa 約 6KK 顆 800G 用振盪器，加上 photodie 24KK 換算約 4～6KK 顆 1.6T 用振盪器，合計約 10～12KK 顆；2028Q1 photodie 40KK 到位後再增至約 13～16KK 顆。對照全球 12～14KK 顆的月需求與 30% 以上的市佔目標（約 3.6～4.3KK 顆），晶技的產能綽綽有餘，多出

來的部分正是在 Epson 幾乎無擴產、NDK 極慢擴產的環境下，持續往上吃市佔的籌碼；而第 5 章的 30% 市佔營收推算（2027 年約 US$2.2 億），就是以這個產能基礎為前提。這也解釋了為什麼晶技敢一口氣把 photodie 基準片數擴 5 倍：**誰握有產能誰就有市佔**。

座談重點 ｜ 產能規劃（月產能）

- 24KK：今年底至明年 Q1 擴出。
- 40KK：4Q27～2028 到位。
- 40KK 以內現有空地足夠，不需建新廠。

CHAPTER 08

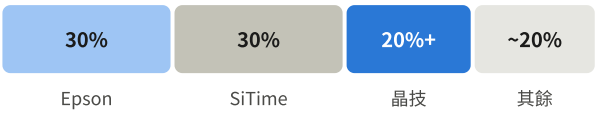
全球光模組用振盪器市佔預估

8.1 目前格局：三強鼎立

表 8-1　光模組用振盪器全球市佔

廠商	目前	2027E
Epson（石英）	約 30%	下滑（無擴產）
SiTime（MEMS）	約 30%	逐步流失
晶技（石英）	20% 出頭	**30% 以上**
其餘（NDK、Kyocera、KDS 等）	約 20%	持平

圖 8-1　目前市佔結構



石英陣營合計約 70%；MEMS 約 30%

8.2 市佔移轉的三個驅動

1. **SiTime 的市佔是「時間差」而非「技術差」。**SiTime 握有高市佔是因為切入較早，且美國廠商支持本土產品。但石英在物理特性（抖動）及成本上都優於 SiTime，隨著石英陣營產能擴大，將逐漸 gain share。且美國採購僅佔小部分，絕大部分採購落在中際旭創、新易盛等中國光模組廠，這些客戶沒有「用本土 MEMS」的動機。
2. **Epson 幾乎無擴產。**Epson 目前約 30% 的市佔建立在既有產能上，面對 2027 年需求翻倍，不擴產就等於市佔自然下滑。
3. **NDK 擴產速度非常慢。**NDK 的 AI 相關營收目前僅佔 5～7%，計畫到 2030 年才把產能擴 2 倍，對 2027～2028 年的缺口幾乎沒有貢獻。

8.3 晶技將成為最大市佔

石英陣營裡，只有晶技在同步做三件事：photodie 產能 2026H1 → 2028Q1 擴 5 倍、312.5MHz／625MHz 向博通與 Marvell 送樣、1008 小型化量產。當 Epson 不擴、NDK 慢擴、SiTime 受限於物理特性與成本，晶技 photodie 產能擴完後，將拿下光模組用振盪器市場的最大市佔；目前預估 2027 年市佔即可拉到 30% 以上，之後隨 40KK 到位與 3.2T 放量持續提升。

市佔 × 高盛需求 = 營收量級

以高盛 2027 年 800G 及以上出貨 1.44 億顆、每模組 1 顆振盪器、本報告平均單價計算，光模組振盪器市場約 US$7.3 億；晶技 30% 市佔對應約 US$2.2 億（約新台幣 70 億元），且毛利率在 60% 以上。這是晶技產品組合「重大改變」的具體數字。

CHAPTER 09

目前市況：供不應求、加價購與調漲價格

9.1 供給面：缺，而且會更缺

- **156.25MHz 已供不應求；312.5MHz 非常缺。**目前客戶都擔心拿不到貨。
- **客戶只談量、不談價。**因為振盪器單價太低、佔光模組 BOM 比例極小，客戶不在乎價格，會自己加價購。晶技沒有主動針對光模組產品漲價，是客戶自己加價買。
- **誰握有產能誰就有市佔。**在需求遠大於產能的市場，分配權在供應商手上。
- **擴產至少 2.5 年以上。**高階製程需無塵室及半導體設備，擴產時長可比照記憶體及台積電，這決定了缺口不會在短期內被新進者填補。
- **2027 年 1.6T 放量後，供不應求會更明顯。**1.6T 預計 2026 年 11～12 月開始放量，2027Q1 會非常明顯；高盛預估 2027 年 1.6T 出貨翻倍至 7,100 萬顆、3.2T 開始放量 2,300 萬顆，而 312.5MHz 與 625MHz 只有 photodie 製程做得出來。

9.2 價格面：兩條漲價軌道

2026 年石英元件價格同時走在兩條軌道上：

表 9-1　2026 年石英元件價格動態

軌道	內容	驅動因素
全品項成本轉嫁調漲	晶技自 2026 年 4 月 1 日起調漲 5～10%；7 月 1 日起再依產品別調漲 10～30%。台嘉碩、希華、安碁等同業亦逐案協商漲價。	陶瓷基座、金屬上蓋與貴金屬等原物料成本自年初以來上漲超過 60%，且高階產能排擠一般品供給。
高階光模組品客戶加價購	156.25MHz、312.5MHz 差分振盪器供不應求，客戶為確保配額主動加價，並提前下單鎖定產能。	BOM 占比極低、合格供應商極少、擴產週期長；1.6T 放量在即。

兩條軌道的意義不同。成本轉嫁漲價守住一般品的毛利，屬於防禦性；高階品的加價購則是純粹的供需結果，直接反映在毛利率上——這也是晶技毛利率自 2025 年第三季谷底約 31% 一路回升至 2026 年 7 月單月 36% 的原因：**產品組合改變，而非全面漲價**。隨著 312.5MHz（毛利率高於 60%）占比在 2027 年快速拉升，這個趨勢會延續。

9.3 訂單能見度

晶技的光模組訂單排程已排到 2027 年；SiTime 的客戶也已提前 12～18 個月下單。對照高盛「產業約束從需求端轉向供給端、頭部廠商以預付款與長約鎖產能」的判斷，石英振盪器目前處在**需求確定、供給受限、價格由買方往上推**的階段。這種市況在石英元件三十年的歷史裡沒有出現過。

座談重點 ｜ 光通訊需求與出貨節奏

- 1.6T 預計 11～12 月開始放量，明年 Q1 會非常明顯。
- 今年 1.6T 光模組全球總出貨量約 1,500～1,600 萬（管理層保守口徑；高盛最新為 3,300 萬）。
- 光模組前 20 大廠皆為晶技客戶；目前光通市佔率約 20% 出頭。
- 客戶需求遠大於產能。

CHAPTER 10

光模組產業格局與新應用

10.1 光模組產業格局：對石英振盪器的意義

表 10-1　光模組產業關鍵議題與對振盪器需求的影響

議題	現況（座談）	對石英振盪器的意義
CPO	預計延後到 2029 年以後。	可插拔光模組的賞味期延長，每顆模組配一顆振盪器的需求結構至少維持到 2028 年。
雷射方案	EML 約 80%、矽光約 20%；矽光量產有助光模組順利出貨。	雷射是光模組出貨的瓶頸之一，矽光放量會解開瓶頸、拉高模組出貨，等比放大振盪器需求。
DSP	過去博通、Marvell 市佔超過 80%，中國廠商開始提高市佔。單通道 200G DSP 美國已可量產，中國預計明年 2 月加入；中國加入後有助光模組順利量產。	DSP 是 1.6T 出貨的主要瓶頸（3 奈米產能）；中國 DSP 加入後，中國光模組廠出貨解鎖，而這些廠正是晶技的核心客戶。
3.2T	採單通道 400G，設計尚未 final，預計明年上半年前定案。	625MHz 振盪器需求的啟動時點；晶技 625MHz 已在向博通、Marvell 送樣，卡位參考設計。
中國架構路線	以 NPO 與插拔式為主。	NPO 仍保留獨立光引擎與參考時脈，對振盪器需求友善；中國市場（全年總需求可望突破 5,000 萬顆）不走 CPO 路線。

10.2 伺服器與新應用

座談重點 ｜ 伺服器與新應用

- 伺服器 XO 用量隨 GPU 晶片數及 switch die 數增加。
- 機器人、智慧眼鏡後續都有機會用到 photodie。
- 機器人客戶有一半以上往車規規格走。

伺服器：每一顆 GPU、每一顆 scale-up／scale-out 交換晶片都需要參考時脈，且伺服器內 50MHz、0.5ppm 等高穩定度規格單價可達 US$10 以上。AI 整機櫃出貨從 2026 年 5.5 萬櫃到 2028 年 16.3 萬櫃（高盛），加上單櫃 GPU 與 switch die 數持續增加，伺服器 XO 是光模組之外的第二成長引擎。

機器人與智慧眼鏡：兩者都需要在極小體積內放入多顆感測、通訊與運算晶片，1008 小型化的 photodie 產品正好對應。機器人客戶有一半以上往車規規格走，意味著這塊需求會帶著車規等級的驗證門檻與價格水準進入，對能同時量產 1008 與車規產品的晶技有利。

10.3 總結：三條曲線同時向上

光模組
800G → 1.6T → 3.2T
單價 2 → 5 → 10～14 美元
2027 年月需求約 12KK

›

伺服器／交換器
GPU 與 switch die 數增加
50MHz／0.5ppm 高穩定度
單價可達 US$10 以上

›

新應用
機器人、智慧眼鏡
1008 photodie
過半往車規走

三條需求曲線共用同一個瓶頸——黃光蝕刻的高頻石英晶片產能。晶技 photodie 從 8KK 到 40KK 的擴張，是同時對這三條曲線下注。

APPENDIX A

晶技座談重點全文（38 點）

一、光通訊需求與出貨節奏

1. 1.6T 預計 11～12 月開始放量，明年 Q1 會非常明顯。
2. 今年 1.6T 光模組全球總出貨量約 1,500～1,600 萬。
3. 光模組前 20 大廠皆為晶技客戶。
4. 目前光通市佔率約 20% 出頭。
5. 客戶需求遠大於產能。

二、光模組產業格局

6. CPO 預計延後到 2029 年以後。
7. 雷射方案：EML 約 80%、矽光約 20%；矽光量產有助光模組順利出貨。
8. DSP：過去博通、Marvell 市佔超過 80%，中國廠商也開始提高市佔。
9. 單通道 200G DSP 美國已可量產，中國預計明年 2 月加入。
10. 中國加入後有助光模組順利量產。
11. 3.2T 採單通道 400G，設計尚未 final，預計明年上半年前定案。
12. 中國以 NPO 與插拔式為主。

三、產品規格

13. 60MHz 以上即算高頻；photodie 產品都用於光模組。
14. 156.25MHz 供不應求，312.5MHz 更緊。
15. 156.25 與 312.5 的 photodie 製程相同，差在技術門檻。
16. 伺服器內 50MHz、0.5ppm 產品報價也非常可觀（單價可達 US$10 以上）。

四、定價（目前價格，單位：美元）

17. 156.25MHz 單價約 US$1.5～2；312.5MHz 約 US$3.5～5。
18. 同頻率再依穩定度分級，穩定度越高單價可能越高，以 100ppm 為基準。
19. 50ppm 單價多 10～20%；25ppm 再多 10～20%；20ppm 可能再多約 30%。
20. 目前大部分出貨在 25ppm。
21. 156.25MHz 超高穩定度產品，單價有可能高於 312.5MHz 一般穩定度產品。
22. 客戶談訂單只談量，都沒有談到價格。
23. 晶振佔 BOM 比例太低，所以價格不是問題。
24. 晶技沒有主動漲價，客戶會自己加價去買。

五、尺寸小型化

25. 800G 用 2520；1.6T 用 2520、2016；3.2T 用 2520、2016。
26. 目前已做到 1210。
27. 能量產 1008 尺寸的只有晶技與日系廠。

六、競爭與客戶關係

28. 能做到 312.5MHz 型號的廠商：EPSON、NDK、Kyocera、KDS、泰晶、SiTime、Abracon。
29. 但能量產的主要只剩晶技與日系廠。
30. 美系 CSP 希望美國廠商優先使用 SiTime，但晶技也有在打入。
31. 博通、Marvell 目前 312.5MHz、625MHz 送樣中；目標拿下石英陣營最大市佔。
32. 晶振已被視為光模組關鍵零組件，只要供應與品質沒問題，客戶不會換或增加供應商。

七、產能規劃（月產能）

33. 24KK：今年底至明年 Q1 擴出。
34. 40KK：4Q27～2028 到位。
35. 40KK 以內現有空地足夠，不需建新廠。

八、伺服器與新應用

36. 伺服器 XO 用量隨 GPU 晶片數及 switch die 數增加。
37. 機器人、智慧眼鏡後續都有機會用到 photodie。
38. 機器人客戶有一半以上往車規規格走。

補充：毛利率

- 156.25MHz 目前毛利率約 60%。
- 312.5MHz 的毛利率將高於此水準。

APPENDIX B

資料來源與說明

第一手資料

- 石英元件市況調查（2026 年 9 月）：單價、穩定度分級、毛利率、產能、市佔、供需狀況。
- 晶技管理層座談紀錄（2026 年 9 月）：附錄 A 全文 38 點。管理層對外口徑一貫保守，本報告以調查數據為準。

光模組需求量化

- 高盛（Goldman Sachs）全球光模組報告，2026 年 9 月：2026～2028 年 800G／1.6T／3.2T 出貨量、市場規模、AI 整機櫃出貨、供給端約束與價格判斷。轉引自經濟日報、鉅亨網、觀點網等媒體報導。

價格調漲

- 晶技 2026 年 4 月 1 日調漲 5～10%、7 月 1 日調漲 10～30%；原物料成本上漲逾 60%：工商時報（2026-07-03）、經濟日報。
- 晶技毛利率：2025Q3 約 31%、2026Q2 33.1%、2026 年 7 月單月 36%：晶技法說會、鉅亨網、工商時報。

技術背景

- AT-cut 石英厚度－頻率關係、inverted mesa 與光刻製程原理：Epson、NDK 技術資料。
- 乙太網路線路速率與 156.25MHz 倍數關係：IEEE 802.3 規範。

推算說明

- 表 5-4 光模組振盪器市場規模＝高盛出貨量 × 每模組 1 顆 × 本報告平均單價（800G US$2、1.6T US$5、3.2T 以 US$10～14 中位數 US$12 計）。2028 年 800G 以約 4,500 萬顆、1.6T 以 800G 及以上合計 1.71 億顆反推約 5,800 萬顆計。
- 產能換算：晶技產能 KK 為基準尺寸片數（inverted mesa 以 1612 計、photodie 以 1008 計）；光模組用 2016 產品由 1008 基準片數換算為 4 片出 1 顆，2520 依面積比約 6 片出 1 顆；1612 基準做 2520 依面積比約 2.6 片出 1 顆。
- 新台幣換算以 1 美元＝32 元計。

本報告僅供研究參考，不構成投資建議。2026 年 9 月 27 日。